

- Dowieść, że dla $z \in \mathbf{C}$, $z \neq 1$ oraz $|z| \geq 1$ ciąg geometryczny (z^n) jest rozbieżny względem metryki $d(z, w) = |z - w|$.
Gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = a$, wtedy także $\lim_{n \rightarrow \infty} z^{n+1} = a$, więc $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (z - 1)z^n = (z - 1)a$, czyli $(z - 1)a = 0$. Przy $z \neq 1$ daje to $a = 0$, czyli $\lim_{n \rightarrow \infty} |z^n| = 0$; tymczasem przy $|z| \geq 1$ mamy $\forall n: |z^n| = |z|^n \geq 1$, sprzeczność.
- Niech (x_n) oraz (y_n) będą ciągami w przestrzeni metrycznej (X, d) . Dowieść, że jeśli ciąg (x_n) jest zbieżny oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$, to ciąg (y_n) jest zbieżny do tej samej granicy, co (x_n) .
Niech $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$; dla $\varepsilon > 0$ istnieją N_1, N_2 takie, że $\forall n \geq N_1: d(x, x_n) \leq \frac{\varepsilon}{2}$, $\forall n \geq N_2: d(x_n, y_n) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Zatem jeśli $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$, to $d(x, y_n) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y_n) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. To dowodzi, że $\forall \varepsilon > 0: \exists N: \forall n \geq N: d(x, y_n) \leq \varepsilon$, Q.E.D.
- Dowieść, że przestrzeń $X := K(0; 1) \cup \{1\}$ z metryką $d(x, y) := \min(|x - y|, 2 - |x| - |y|)$ ('jezioro') jest zupełna.
Niech (x_n) będzie ciągiem Cauchy'ego w X ; wtedy ciąg liczbowy $d(1, x_n)$ też jest Cauchy'ego, więc ma granicę $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} d(1, x_n)$.
Mamy dwie możliwości: $\alpha = 0$, wtedy z definicji $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. $\alpha \neq 0$; pokażemy, że wtedy (x_n) jest ciągiem Cauchy'ego wzgl. metryki euklidesowej, co daje też skutek zupełności $\mathbf{C}$ i oszacowania $d(x, x_n) \leq |x - x_n|$. Otóż $d(1, x_n) = 1 - |x_n| \leq 1$, więc $0 < \alpha \leq 1$ i $\exists n_0: \forall n \geq n_0: 1 - |x_n| > \frac{1}{2}\alpha$. Dla zadanego $\varepsilon > 0$ dobierzmy $N(\varepsilon)$ tak, by $N(\varepsilon) \geq n_0$ oraz $\forall m, n \geq N(\varepsilon): d(x_m, x_n) \leq \min(\alpha, \varepsilon)$; wtedy $m, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow 2 - |x_m| - |x_n| = (1 - |x_m|) + (1 - |x_n|) \geq \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha$, więc $d(x_m, x_n) = \min(\cdot, \cdot) = |x_m - x_n|$, Q.E.D.
Uwaga. Zauważmy, że częścią tego dowodu było sprawdzenie, że ciąg Cauchy'ego w (X, d) , zawarty w pewnej kuli $K(0; r)$, gdzie $0 < r < 1$ (mianowicie $r = 1 - \frac{\alpha}{2}$), spełnia warunek Cauchy'ego względem metryki euklidesowej.
- Niech (x_n) i (y_n) będą dwoma ciągami Cauchy'ego w przestrzeni metrycznej (X, d) . Dowieść, że ciąg liczbowy o wyrazach $\alpha_n := d(x_n, y_n)$ jest zbieżny.
Wobec zupełności $\mathbf{R}$ wystarczy sprawdzić, że jest to ciąg Cauchy'ego: Z założenia $\forall \varepsilon > 0: \exists N_1(\varepsilon): \forall m, n \geq N_1(\varepsilon): d(x_m, x_n) \leq \varepsilon$ oraz $\forall \varepsilon > 0: \exists N_2(\varepsilon): \forall m, n \geq N_2(\varepsilon): d(y_m, y_n) \leq \varepsilon$, zaś z nierówności trójkąta $d(x_m, y_m) \leq d(x_m, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, y_m)$, czyli $\alpha_m - \alpha_n \leq d(x_m, x_n) + d(y_n, y_m)$; wraz z drugą analogiczną nierównością daje to $|\alpha_m - \alpha_n| \leq d(x_m, x_n) + d(y_n, y_m)$, więc dla dowolnie zadanego $\varepsilon > 0$, biorąc $N(\varepsilon) := \max\{N_1(\frac{\varepsilon}{2}), N_2(\frac{\varepsilon}{2})\}$, dostajemy $\forall m, n \geq N(\varepsilon): |d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$, Q.E.D.
- Niech (x_n) oraz (y_n) będą ciągami w przestrzeni metrycznej (X, d) . Dowieść, że jeśli (x_n) jest ciągiem Cauchy'ego oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$, to (y_n) także jest ciągiem Cauchy'ego.
Mając zadane $\varepsilon > 0$ weźmy N_1 , takie że $\forall m, n \geq N_1: d(x_m, x_n) \leq \frac{\varepsilon}{3}$, oraz N_2 takie, że $\forall k \geq N_2: d(x_k, y_k) \leq \frac{\varepsilon}{3}$. Wtedy dla $m, n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ mamy: $d(y_m, y_n) \leq d(y_m, x_m) + d(x_m, x_n) + d(x_n, y_n) \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$, Q.E.D.
- Niech (x_n) będzie ciągiem w przestrzeni metrycznej (X, d) . Dowieść, że jeżeli ograniczony jest ciąg liczbowy (δ_n) o wyrazach $\delta_n := d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_n, x_{n+1})$, to ciąg (x_n) spełnia warunek Cauchy'ego.
Nierówność trójkąta (uogólniona przez indukcję) daje oszacowanie $d(x_n, x_p) \leq D_{n,p} := d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{p-1}, x_p)$; Z kolei ciąg liczbowy (δ_n) jest rosnący i ograniczony, więc jest zbieżny: $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = \delta^*$, więc dla zadanego $\varepsilon > 0$ istnieje $N = N(\varepsilon)$, takie że $\forall n \geq N: \delta^* - \delta_n \leq \varepsilon$; zatem dla $N < n < p$ mamy $D_{n,p} = \delta_{p-1} - \delta_{n-1} \leq \delta^* - \delta_{n-1} \leq \varepsilon$, czyli $d(x_n, x_p) \leq \varepsilon$, Q.E.D.
- Ciąg (x_n) w przestrzeni metrycznej (X, d) nazwijmy *bezwzględnie zbieżnym* (w skrócie: b.z.), jeśli ciąg liczbowy $d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_n, x_{n+1})$ jest ograniczony. (a) Znaleźć przykład ciągu liczbowego (w przestrzeni $X = \mathbf{R}$) zbieżnego, ale nie b.z. (b) Znaleźć przykład rozbieżnego, ale b.z. ciągu w przestrzeni liczb wymiernych. (c) Dowieść, że każdy ciąg b.z. jest ograniczony. (d) Dowieść, że każdy ciąg Cauchy'ego zawiera podciąg b.z.
(a) Np. ciąg $x_n := (-1)^n a_n$, gdzie a_n jest ciągiem malejącym zbieżnym do 0 'niezbyt szybko', tak by $A_n := a_1 + \dots + a_n \nearrow +\infty$, np. $a_n := \frac{1}{n}$; wtedy $d(x_1, x_2) + \dots + d(x_n, x_{n+1}) = -a_1 + 2A_n + \alpha_{n+1} \nearrow +\infty$. (b) Może to być np. dowolny rosnący ciąg o wyrazach z $\mathbf{Q}$, zbieżny do liczby niewymiernej (a więc rozbieżny w przestrzeni $\mathbf{Q}$), np. ciąg przybliżeń dziesiętnych $\sqrt{2}$. (c) Oznaczmy $c_n := d(x_1, x_2) + \dots + d(x_n, x_{n+1})$, wtedy $\forall n: d(x_1, x_{n+1}) \leq c_n$ (prosty dowód indukcyjny), więc wszystkie wyrazy x_n leżą w kuli $\overline{K}(x_1; R)$, gdzie $R := \sup\{c_n: n \in \mathbf{N}\}$. (d) Niech $\forall \varepsilon > 0: \exists N = N(\varepsilon): \forall m, n \geq N: d(x_m, x_n) \leq \varepsilon$. Dla każdego $k \in \mathbf{N}$ przyjmijmy $n_k := N(2^{-k})$ oraz $y_k := x_{n_k}$; wtedy $d(y_k, y_{k+1}) \leq 2^{-k}$, więc $d_n \leq 2^{-1} + 2^{-2} + \dots + 2^{-n} < 1$.
- Niech (a_n) i (b_n) będą ciągami w przestrzeni metrycznej (X, d) , zaś $A := \{a_n: n \in \mathbf{N}\}$ i $B := \{b_n: n \in \mathbf{N}\}$ — zbiorami ich wyrazów. Dowieść, że jeśli zbiór $A \div B$ jest skończony oraz istnieją granice $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, to $a = b$ lub oba zbiory A i B są skończone.
Załóżmy, że $a \neq b$; dla $\varepsilon := \frac{1}{2}d(a, b) > 0$ kule $K_a = K(a; \varepsilon)$ i $K_b = K(b; \varepsilon)$ są rozłączne, więc ich dopełnienia dają w sumie cały X : $X = K'_a \cup K'_b$. Ponadto, z definicji granicy, zbiory $K'_a \cap A$ i $K'_b \cap B$ są skończone; stąd zbiory $A \cap B = (K'_a \cup K'_b) \cap A \cap B \subset (K'_a \cap A) \cup (K'_b \cap B)$ oraz $A \cup B = (A \div B) \cup (A \cap B)$, będąc sumami zbiorów skończonych, są skończone.
- Zbiór $E := \{x \in X: \forall N \in \mathbf{N}: \forall \varepsilon > 0: \exists n \geq N: d(x, x_n) < \varepsilon\}$ nazywa się *zbiorem punktów skupienia* ciągu (x_n) w przestrzeni metrycznej (X, d) . Dowieść, że: (a) $E = \{x \in X: \forall K \in \mathbf{N}: \exists n \geq K: d(x, x_n) < \frac{1}{K}\}$; (b) $E = \{x \in X: x \text{ jest granicą pewnego podciągu ciągu } (x_n)\}$; (c) zbiór E jest domknięty.
(a) $E \subset E'$, gdyż mając K można wziąć $N = K$ i $\varepsilon = \frac{1}{K}$. $E' \subset E$, gdyż jeśli $\forall K: \exists n = n(K): d(x, x_n) < \frac{1}{K}$, to mając

dowolne $N \in \mathbf{N}$ i $\varepsilon > 0$ weźmy $K \geq \max(N, \frac{1}{\varepsilon})$ oraz $n = n(K)$, wtedy $n \geq K \geq N$ oraz $d(x, x_n) < \frac{1}{K} \leq \varepsilon$. (b) $E \subset E_{(b)}$, gdyż jeśli $x \in E$, to $x = \lim x_{n_k}$, gdzie n_k określamy indukcyjnie jako najmniejsze n , takie że $n > n_{k-1}$ i $d(x, x_n) < \frac{1}{k}$. Odwrotne zawieranie: jeśli $x = \lim x_{n_k}$, to dla $N \in \mathbf{N}$ i $\varepsilon > 0$ weźmy jako n najmniejsze n_k , takie że $n_k \geq N$ oraz k jest $\geq K(\varepsilon)$ o własności $\forall k \geq K(\varepsilon) : d(x, x_{n_k}) < \varepsilon$. (c) Jeśli $x \notin E$, to istnieją $N \in \mathbf{N}_0$ oraz $\varepsilon_0 > 0$, takie że $\forall n \geq N_0 : d(x, x_n) \geq \varepsilon_0$; wtedy $K(x; \varepsilon_0) \subset X \setminus E$, gdyż dla $y \in K(x; \varepsilon_0)$ i $n \geq N_0$ mamy $d(y, x_n) \geq d(x, x_n) - d(x, y) \geq \varepsilon_1 := \varepsilon_0 - d(x, y) > 0$. Zatem zbiór $X \setminus E$ jest otwarty, Q.E.D.

10. Niech X będzie dowolnym zbiorem, $\hat{x} \in X$ — ustalonym elementem, zaś $\mathcal{L}_{\hat{x}}$ — pewną rodziną ciągów $\mathbf{x} = (x_n)_{n \geq 1}$ o wyrazach z X . Zatem $\mathcal{L}_{\hat{x}} \subset X^{\mathbf{N}}$; elementy $\mathbf{x} = (x_n) \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ będziemy interpretować jako *ciągi zbieżne do punktu $\hat{x}$* . Przy założeniu, że spełnione są następujące *aksjomaty zbieżności do punktu $\hat{x}$* :

- 1° Jeżeli ciąg $\mathbf{x} = (x_n)$ jest stały, $\forall n : x_n = x$, to $\mathbf{x} \in \mathcal{L}_{\hat{x}} \iff x = \hat{x}$.
- 2° Jeżeli $\mathbf{x} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$, a $\mathbf{y}$ jest podciągiem ciągu $\mathbf{x}$, to $\mathbf{y} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$.
- 3° Jeżeli $\mathbf{y} \notin \mathcal{L}_{\hat{x}}$, to $\mathbf{y}$ ma podciąg, nie mający żadnego podciągu należącego do $\mathcal{L}_{\hat{x}}$.

dowieść, że:

- (a) Jeżeli $\mathbf{x} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$, zaś ciąg $\mathbf{y}$ powstał z ciągu $\mathbf{x}$ przez dopisanie i/lub wykreślenie pewnej (skończonej) liczby wyrazów, tzn. jeżeli $\exists r, s \in \mathbf{Z}_+ : \forall n : x_{n+r} = y_{n+s}$, to $\mathbf{y} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$.
- (b) Jeżeli ciąg $\mathbf{x}$ ma podciągi $\mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$, zawierające łącznie prawie wszystkie wyrazy ciągu $\mathbf{x}$, to $\mathbf{x} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$.
- (c) Jeżeli $\mathbf{x} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$, zaś ciąg $\mathbf{y}$ różni się od ciągu $\mathbf{x}$ tylko kolejnością wyrazów, tzn. jeśli $\forall m : y_m = x_{\nu(m)}$ (czyli, w krótszej notacji: $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ \nu$), gdzie $\nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ jest pewną bijekcją, to $\mathbf{y} \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$.

(a) Zaczniemy od przypadku, gdy $s = 0$, tzn. $\exists r : \forall n : x_{n+r} = y_n$; wtedy: $\boxed{A} \in \mathcal{L}_{\hat{x}} \Rightarrow \in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ wskutek 2°, gdyż jest podciągiem. $\boxed{B} \notin \mathcal{L}_{\hat{x}} \Rightarrow \notin \mathcal{L}_{\hat{x}}$; istotnie, dzięki 3°, ma podciąg, którego każdy podciąg jest spoza $\mathcal{L}_{\hat{x}}$; podciąg, uzyskany przez opuszczenie r początkowych wyrazów ciągu, jest także podciągiem; zatem ma podciąg spoza $\mathcal{L}_{\hat{x}}$, a więc $\notin \mathcal{L}_{\hat{x}}$.

Niech teraz $\in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ i $\forall n : x_{n+r} = y_{n+s}$. Określmy ciąg warunkiem $z_n := x_{n+r}$; wtedy $\in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ dzięki $\boxed{A}$, a stąd $\in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ dzięki $\boxed{B}$.

(b) Nie wprost: Jeżeli $\notin \mathcal{L}_{\hat{x}}$, to, zgodnie z 3°, ma podciąg, nie mający podciągu z $\mathcal{L}_{\hat{x}}$. Otóż mamy choć jedną z 2 możliwości: 1. ma podciąg, będący podciągiem'; 2. ma podciąg, będący podciągiem''. Zatem choć jeden z ciągów', '' ma podciąg spoza $\mathcal{L}_{\hat{x}}$, a więc — wskutek 2° — sam jest spoza $\mathcal{L}_{\hat{x}}$. Sprzeczność.

(c) Pokażemy najpierw, że jeśli $\mu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ jest injekcją (ogólniej: jest nieograniczona), to istnieje rosnąca injekcja $\beta : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, taka że $\mu \circ \beta$ też jest rosnącą injekcją: Określmy β indukcyjnie: $\beta(1) := 1$, a jeśli $\beta_{\overline{1}, n}$ jest już określone, to niech $\beta(n+1)$ będzie elementem najmniejszym zbioru (niepustego!) $\{m \in \mathbf{N} : m > \beta(n), \mu(m) > \mu \circ \beta(n)\}$. Jasne, że tak skonstruowana β ma żądane własności.

Przypuśćmy teraz, że $\notin \mathcal{L}_{\hat{x}}$; wtedy wskutek 3° istnieje rosnąca injekcja $\alpha : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, taka że ciąg $\circ \alpha = \circ \nu \circ \alpha$ nie zawiera podciągu z $\mathcal{L}_{\hat{x}}$. Niech β będzie rosnącą injekcją taką, że $\gamma = \nu \circ \alpha \circ \beta$ jest rosnącą, zaś $:= \circ \alpha \circ \beta = \circ \gamma$. Wtedy jest podciągiem $\circ \alpha$, więc $\notin \mathcal{L}_x$, zarazem zaś jest podciągiem $\in \mathcal{L}_{\hat{x}}$, więc $\in \mathcal{L}_{\hat{x}}$ wskutek 2°. Otrzymana sprzeczność dowodzi, że $\in \mathcal{L}_x$.